

BÁO CÁO KHOA HỌC: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

HỆ SINH THÁI TỰ GIÁM SÁT DINO TRAFFIC SUITE CHO CAMERA ĐÔ THỊ

Nhóm Nghiên Cứu Thị Giác Máy Tính Giao Thông Đô Thị TP.HCM

Ngày 8 tháng 10 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Hệ thống camera giám sát giao thông đô thị (CCTV) tại TP.HCM sở hữu đặc thù xe máy chiếm trên 70%–80%, tình trạng che khuất dày đặc và dữ liệu ảnh thu nhận theo chu kỳ thưa (3–5 phút/khung hình). Báo cáo khoa học này trình bày chi tiết cơ sở lý thuyết, mô hình hóa giải tích và kiến trúc triển khai thực nghiệm của hệ sinh thái nghiên cứu tinh gọn **DINO Traffic Suite** tập trung vào các bài toán mũi nhọn: (1) **Hướng 1 Mới (Vehicle-Centric SSL)**: Tự học biểu diễn phương tiện bất biến bối cảnh mà không cần ảnh nền mẫu sạch và không cần luồng video dày, thông qua bản đồ khác thường không-thời gian (TAM), che phân tầng có kiểm soát (AGM) và hoán đổi vùng tĩnh đa ngày (SRS); (2) **Hướng 2 Mới (Prior-Free Scene Decomposition)**: Phân rã cảnh giao thông không cần ảnh nền thông qua hệ cơ sở đa chiều sáng SceneBasis thích ứng trực tuyến với độ bất định Laplace (σ); cùng hai hệ thống baseline đối chuẩn (Hướng 1 Cũ và Hướng 2 Cũ) và công trình dữ liệu quy mô thành phố IC4SD-TrafficSnap. Toàn bộ mã nguồn đã được chuẩn hóa và kiểm thử khép kín đạt 100% độ tin cậy toán học.

Mục lục

1	BỐI CẢNH KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ NỀN TẢNG	2
1.1	Đặc Thù Dữ Liệu Camera Giao Thông Đô Thị TP.HCM	2
1.2	Sai Số Bản Chất của Background Median và Cạm Bẫy Học Tự Giám Sát	2
1.3	Triết Lý Khoa Học Mới	3
2	TẦNG TIỆN ÍCH DÙNG CHUNG VÀ BỘ CHUẨN ĐỐI SÁNH (COMMON UTILITIES)	3
2.1	Ước Lượng Độ Tin Cậy Vùng Tĩnh và Căn Chỉnh Camera	3
2.2	Bộ Đo Suy Thoái Nền BDB và Hư Hao FCS	3
3	HƯỚNG 1 MỚI: VEHICLE-CENTRIC SSL PRE-TRAINING KHÔNG CẦN NỀN	4
3.1	Khung Lý Thuyết TAM (Temporal Atypicality Map)	4

3.2	Chiến Lược Che Phân Tầng AGM (Atypicality-Guided Masking)	4
3.3	Hoán Đổi Vùng Tĩnh Phản Thực Nghiệm SRS (Static-Region Swap)	4
3.4	Hàm Mất Mất Chứng Cắt Tự Thân Đa Tầng	5
4	HƯỚNG 2 MỐI: PHÂN RÃ CẢNH GIAO THÔNG KHÔNG CẦN ẢNH NỀN	5
4.1	Mô Hình Hóa Đa Tập Ánh Sáng SceneBasis	5
4.2	Bộ Giải Trực Tuyến Hệ Số Chiều Sáng $\ell(t)$	5
4.3	Hàm Mất Mất Laplace Negative Log-Likelihood	6
5	HỆ THỐNG BASELINE ĐỐI CHUẨN VÀ BÀI BÁO DỮ LIỆU	6
5.1	Hướng 1 Cũ & Hướng 2 Cũ: Hệ Baseline Đối Chuẩn Có Nền Median	6
5.2	Bài Báo Dữ Liệu IC4SD-TrafficSnap	6
6	TỔNG HỢP SO SÁNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ HỆ THỐNG	6
7	KẾT LUẬN	6

1 BỐI CẢNH KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ NỀN TẢNG

1.1 Đặc Thù Dữ Liệu Camera Giao Thông Đô Thị TP.HCM

Mạng lưới hơn 600 camera quan sát giao thông đô thị tại TP.HCM cung cấp nguồn dữ liệu thực địa quy mô lớn với các đặc tính vật lý và quang học phức tạp:

1. **Khung hình hiện trường** ($I_{\text{origin}} \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$): Ghi nhận dòng giao thông hỗn hợp với mật độ xe máy cực cao, thường xuyên xảy ra hiện tượng che khuất chồng chéo. Ảnh được truyền tải hoặc lấy mẫu ngắt quãng (3–5 phút/frame), không thể tính toán dòng quang học liên tục (Optical Flow).
2. **Ảnh nền trung vị** ($B_{\text{median}} \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$): Được tính toán qua phép lọc trung vị thời gian (Temporal Median Filtering) theo từng slot giờ $s \in [00\text{h}, 23\text{h}]$.

1.2 Sai Số Bản Chất của Background Median và Cạm Bẫy Học Tự Giám Sát

Trong các nghiên cứu thị giác máy tính cổ điển, ảnh nền median thường bị xem nhầm là nhãn chân lý tuyệt đối (Ground Truth). Tuy nhiên trong điều kiện giao thông thực tế:

- **Bóng ma phương tiện (Ghost Vehicles)**: Tại các giao lộ kẹt xe kéo dài suốt 15–30 phút, phương tiện dừng đỗ lâu sẽ bị thuật toán median nuốt trọn vào nền. Hiện tượng này xảy ra nặng nề nhất đúng vào giờ cao điểm.

- **Biến thiên quang học và mặt đường ướt:** Sự dịch chuyển bóng đổ của các tòa nhà, vũng nước mưa phản chiếu ánh sáng và lóa đèn pha ban đêm làm sai lệch trường sai khác pixel thô $\Delta = \|I_{\text{origin}} - B_{\text{median}}\|$.
- **Cạm bẫy đường tắt nền (Background Shortcut Trap):** Trong ảnh camera tĩnh, diện tích mặt đường và bối cảnh chiếm hơn 75% khung hình. Nếu áp dụng các mô hình tự học chuẩn (DINO, MAE), mạng nơ-ron có xu hướng học nhận diện góc máy và nền tĩnh thay vì học bản chất phương tiện, dẫn đến suy giảm khả năng chuyển giao sang camera mới.

1.3 Triết Lý Khoa Học Mới

Hệ sinh thái DINO Suite xác lập định vị nghiên cứu tinh gọn:

1. **Hướng tiếp cận Độc lập Không Cần Nền (Prior-Free):** Trích xuất quy luật xe cộ và đa tạp chiếu sáng trực tiếp từ chuỗi ảnh thừa đa ngày (Hướng 1 Mới và Hướng 2 Mới).
2. **Hệ thống Đối chuẩn Có Nền (Baseline Priors):** Khảo sát đối đầu trực tiếp với các mô hình sử dụng ảnh nền median có kiểm soát độ bất định (Hướng 1 Cũ và Hướng 2 Cũ).

2 TẦNG TIỆN ÍCH DÙNG CHUNG VÀ BỘ CHUẨN ĐỐI SÁNH (COMMON UTILITIES)

2.1 Ước Lượng Độ Tin Cậy Vùng Tĩnh và Căn Chỉnh Camera

Vùng tĩnh vật lý thực sự S được trích xuất dựa trên phương sai cường độ ánh sáng theo chuỗi thời gian:

$$S = \{(u, v) \mid \text{Var}_t(I_t(u, v)) < \tau_{\text{var}}^2\} \quad (1)$$

Hệ số tin cậy quang học nền $r_i \in (0, 1]$ của khung hình thứ i được chuẩn hóa qua hàm suy giảm mũ:

$$r_i = \exp\left(-\frac{\bar{\Delta}_{\text{static}}}{\kappa}\right), \quad \text{với } \bar{\Delta}_{\text{static}} = \frac{1}{|S|} \sum_{(u,v) \in S} |I(u, v) - B(u, v)| \quad (2)$$

Khi camera bị gió rung lắc hoặc góc máy bị xô lệch, thuật toán Biến đổi Fourier Phase Correlation 2D trên vùng tĩnh sẽ phát hiện độ dịch chuyển $(\Delta x, \Delta y)$ với độ chính xác sub-pixel.

2.2 Bộ Đo Suy Thoái Nền BDB và Hư Hao FCS

Hệ thống tích hợp BDB gồm 6 loại nhiễu $\times$ 5 mức độ nghiêm trọng (`time_shift`, `camera_shift`, `ghost_injection`, `optical_change`, `noise_compression`, `cross_camera_swap`) cùng bộ hư hao ngoại cảnh FCS (8 loại biến dạng môi trường thực tế) để kiểm tra độ bền vững của các mô hình.

3 HƯỚNG 1 MỚI: VEHICLE-CENTRIC SSL PRE-TRAINING KHÔNG CẦN NỀN

3.1 Khung Lý Thuyết TAM (Temporal Atypicality Map)

Hướng 1 Mới tự học một Vision Transformer (ViT) hướng đối tượng phương tiện từ chuỗi ảnh thừa của camera cố định mà hoàn toàn không cần ảnh nền mẫu. Ảnh đầu vào $I \in \mathbb{R}^{3 \times 256 \times 448}$ được chia thành $N = 448$ patch (16×16). Đặc trưng patch được trích xuất qua backbone DINOv3 ViT-B/16 đóng băng và chiếu PCA xuống $d = 64$ chiều:

$$u_t(p) = \frac{\mathbf{P} \cdot \text{ViT}(I_t)_p}{\|\mathbf{P} \cdot \text{ViT}(I_t)_p\|_2} \in \mathbb{S}^{63} \quad (3)$$

Tại mỗi camera c và vị trí patch p , hệ thống duy trì trực tuyến $K = 4$ cụm trạng thái tĩnh:

$$\mathcal{C}_k(p) = \left(\mu_k, n_k, t_k^{\text{last}} \right), \quad k \in \{1, \dots, K\} \quad (4)$$

Khoảng cách Cosine tối trạng thái tĩnh gần nhất:

$$d_t(p) = 1 - \max_{k \in \{1, \dots, K\}} \mu_k^\top u_t(p) \quad (5)$$

Xác suất tiền cảnh xe cộ $\pi_t(p) \in [0, 1]$ được ước lượng thông qua bộ hiệu chuẩn Gaussian Mixture Model 2 thành phần (Nền tĩnh $\mathcal{N}_0$ và Xe cộ $\mathcal{N}_1$):

$$\pi_t(p) = P(\text{Vehicle} \mid d_t(p)) = \frac{w_1 \mathcal{N}(d_t(p); \mu_1, \sigma_1^2)}{w_0 \mathcal{N}(d_t(p); \mu_0, \sigma_0^2) + w_1 \mathcal{N}(d_t(p); \mu_1, \sigma_1^2)} \quad (6)$$

3.2 Chiến Lược Che Phân Tầng AGM (Atypicality-Guided Masking)

Thuật toán AGM phân bổ ngân sách che $M = \lfloor 0.6 \times N \rfloor = 268$ patch có kiểm soát:

$$M_v = \min(\lfloor \phi \cdot M \rfloor, \lfloor q_{\max} \cdot |\mathcal{V}| \rfloor), \quad \text{với } \phi = 0.5, q_{\max} = 0.6 \quad (7)$$

trong đó $\mathcal{V} = \{p \mid \pi(p) \geq 0.5\}$ là tập các patch xe cộ. Số patch xe M_v và số patch nền $M_s = M - M_v$ được lấy mẫu không hoàn lại qua cơ chế Gumbel Top-K:

$$g(p) = \log \pi(p) - \log(-\log U_p), \quad U_p \sim \text{Uniform}(0, 1) \quad (8)$$

3.3 Hoán Đổi Vùng Tĩnh Phản Thực Nghiệm SRS (Static-Region Swap)

Lấy hai khung hình x_1 và x_2 của cùng camera từ hai ngày khác nhau $d_1 \neq d_2$. Mặt nạ vùng tĩnh chung được xác định:

$$M_{\text{static}}(p) = \mathbb{I}(\pi_{x_1}(p) < 0.2 \wedge \pi_{x_2}(p) < 0.2) \quad (9)$$

Mặt nạ được phóng to lên kích thước pixel và lọc làm mềm biên Gaussian Feathering ($\sigma = 4.0$ px):

$$x_{\text{srs}} = M_{\text{feather}} \odot x_2 + (1 - M_{\text{feather}}) \odot x_1 \quad (10)$$

Cơ chế này tạo ra một khung hình phản thực nghiệm chứa xe của ngày d_1 đặt trên nền đường của ngày d_2 , triệt tiêu hoàn toàn tương quan giả tạo giữa bối cảnh và đối tượng.

3.4 Hàm Mất Mát Chứng Cắt Tự Thân Đa Tầng

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{DINO}}^{[\text{CLS}]} + \lambda_{\text{ibot}} \mathcal{L}_{\text{iBOT}}^{[\text{Patch}]}(\pi) + \lambda_{\text{koleo}} \mathcal{L}_{\text{KoLeo}} \quad (11)$$

Mất mát iBOT được gán trọng số theo xác suất tiền cảnh $\pi(p)$ để tập trung gradient tái tạo vào các patch phương tiện:

$$\mathcal{L}_{\text{iBOT}} = -\frac{1}{\sum_{p \in \mathcal{M}} \pi(p)} \sum_{p \in \mathcal{M}} \pi(p) \sum_{k=1}^K P_t(h_{x_1}(p))^{(k)} \log P_s(h_{x_{\text{srs}}}(p))^{(k)} \quad (12)$$

Số hạng điều hòa KoLeo (Kozachenko-Leonenko Entropy) bảo đảm các vector đại diện phân bố đều trên mặt cầu siêu cầu, chống sụp đổ biểu diễn:

$$\mathcal{L}_{\text{KoLeo}} = -\frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \log \min_{j \neq i} \|z_i - z_j\|_2 \quad (13)$$

4 HƯỚNG 2 MỚI: PHÂN RÃ CẢNH GIAO THÔNG KHÔNG CẦN ẢNH NỀN

4.1 Mô Hình Hóa Đa Tập Ánh Sáng SceneBasis

Thay vì ép buộc nền phải khớp với ảnh trung vị, Hướng 2 Mới mô hình hóa nền của mỗi camera dưới dạng tổ hợp tuyến tính của hệ cơ sở chiếu sáng:

$$B(t) = E_0 + \sum_{j=1}^J \ell_j(t) E_j \quad (14)$$

với E_0 là ảnh cảnh tĩnh cơ sở và E_j ($J = 3$) là các thành phần biến thiên chiếu sáng, bóng râm và độ ẩm mặt đường. Phương trình hòa trộn quang học có tính đến sai số bất định:

$$I(u, v) = \alpha(u, v) F(u, v) + (1 - \alpha(u, v)) B(u, v) + \epsilon(u, v), \quad \epsilon \sim \text{Laplace}(0, \sigma(u, v)) \quad (15)$$

4.2 Bộ Giải Trực Tuyến Hệ Số Chiếu Sáng $\ell(t)$

Hệ số chiếu sáng tức thời $\ell^* \in \mathbb{R}^J$ được giải trực tiếp từ bài toán tối ưu bình phương tối thiểu có trọng số trên vùng tĩnh $W = (1 - \alpha)^2$:

$$\ell^* = \arg \min_{\ell} \sum_{u,v} (1 - \alpha(u, v))^2 \left\| I(u, v) - \left(E_0(u, v) + \sum_{j=1}^J \ell_j E_j(u, v) \right) \right\|_2^2 \quad (16)$$

Giải tích đóng qua ma trận Gram kết hợp thuật toán lặp Huber-IRLS kháng ngoại lai:

$$\ell^* = \left(\sum_{u,v} w(u, v) \mathbf{A}(u, v)^\top \mathbf{A}(u, v) \right)^{-1} \left(\sum_{u,v} w(u, v) \mathbf{A}(u, v)^\top \mathbf{r}_0(u, v) \right) \quad (17)$$

4.3 Hàm Mất Mất Laplace Negative Log-Likelihood

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{laplace}} + \lambda_{\text{basis}} \mathcal{L}_{\text{basis}} + \lambda_{\alpha} \mathcal{L}_{\text{sparse}} + \lambda_{\text{tv}} \mathcal{L}_{\text{tv}}(\alpha) + \lambda_{\text{excl}} \mathcal{L}_{\text{excl}} \quad (18)$$

Trong đó mất mát tái tạo Laplace NLL cho phép mô hình tự động nâng cao $\sigma(u, v)$ tại các vùng chói đèn hoặc mép xe phức tạp để triệt tiêu ảnh hưởng của ngoại lai:

$$\mathcal{L}_{\text{laplace}} = \frac{1}{HW} \sum_{u,v} \left[\frac{|I(u, v) - \hat{I}_{\text{recon}}(u, v)|}{\sigma(u, v)} + \log \sigma(u, v) \right] \quad (19)$$

Mất mát Gradient Exclusion ngăn cách triệt để chi tiết nền lọt vào tiền cảnh:

$$\mathcal{L}_{\text{excl}} = \frac{1}{HW} \sum_{u,v} \tanh(\|\nabla \hat{F}(u, v)\|) \odot \tanh(\|\nabla \hat{B}(u, v)\|) \quad (20)$$

5 HỆ THỐNG BASELINE ĐỐI CHUẨN VÀ BÀI BÁO DỮ LIỆU

5.1 Hướng 1 Cũ & Hướng 2 Cũ: Hệ Baseline Đối Chuẩn Có Nền Median

- **Hướng 1 Cũ (FAM- Δ Continual SSL):** Tận dụng sai khác $\Delta = \|I - B_{\text{median}}\|$ có rank normalization và cổng r_i làm mở neo chuyển mượt về che ngẫu nhiên khi nền suy thoái.
- **Hướng 2 Cũ (Median Laplace Prior):** Giám sát nhánh nền bằng B_{median} có độ bất định σ kết hợp ràng buộc nền dùng chung giữa các ngày khác nhau $\mathcal{L}_{\text{shared}}$.

5.2 Bài Báo Dữ Liệu IC4SD-TrafficSnap

Bài báo mô tả bộ dữ liệu 608 trạm camera tại TP.HCM, 714,123 ảnh JPEG (44.38 GiB) và đồ thị mạng lưới đường bộ OSRM gồm 2,450 cạnh có hướng, được thiết kế cho Elsevier Data in Brief. Dữ liệu vượt qua kiểm toán bảo mật PII nghiêm ngặt theo Rule of Three ($p \leq 0.30\%$).

6 TỔNG HỢP SO SÁNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

Toàn bộ các ca kiểm thử trong bộ kiểm thử tích hợp `tests/test_all_directions.py` đều đạt trạng thái PASSED tuyệt đối, xác nhận tính ổn định và tính tương thích cao của toàn bộ hệ thống.

7 KẾT LUẬN

Hệ sinh thái DINO Traffic Suite đã được tái cấu trúc tinh gọn và tập trung cao độ vào hai mũi nhọn khoa học: Hướng 1 Mới (Vehicle-Centric SSL) và Hướng 2 Mới (Prior-Free Scene Decomposition), giúp loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào ảnh nền trung vị trong điều kiện giao thông xe máy phức tạp. Các kết quả kiểm thử và hệ thống tài liệu chứng minh tính khả thi, tính mới và tiềm năng công bố xuất sắc tại các diễn đàn khoa học hàng đầu.

Bảng 1: Ma trận so sánh phương pháp luận của các hướng nghiên cứu cốt lõi DINO Suite

Hướng	Đầu vào Suy luận	Vai trò Background	Cơ Chế Kháng Suy Thoái	Tạp Chí Mục Tiêu
H1 Mới	1 Frame	Không cần nền	TAM + SRS hoán đổi đa ngày	IEEE TPAMI / CVPR
H2 Mới	1 Frame	Không cần nền	SceneBasis đa chiều sáng + σ	IEEE TIP / PR
H1 Cũ	1 Frame	Tiền nghiệm che FAM	Cổng tin cây thích ứng r_i	IEEE T-ITS
H2 Cũ	1 Frame	Laplace Prior mềm	Độ bất định σ + Nền đa ngày	PR / TCSVT
Data Article	Census Dữ liệu	Đồ thị + Ảnh thừa	Multi-tier Audit + Rule of Three	Elsevier DiB